

3. Ciągi arytmetyczne 3

Oblicz pierwszy wyraz i różnicę ciągu arytmetycznego a_n spełniającego podane warunki.

$$\text{a) } \begin{cases} a_2^2 + a_4^2 = 16 \\ a_3 + a_5 = 8 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} a_5 : a_1 = -1 \\ a_2 \cdot a_7 = -1 \end{cases}$$

a) ① Rozwiązujemy układ równań i wyznaczamy a_1 i r .

$$\begin{cases} a_2^2 + a_4^2 = 16 \\ a_3 + a_5 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a_1 + r)^2 + (a_1 + 3r)^2 = 16 \\ a_1 + 2r + a_1 + 4r = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a_1^2 + 2a_1r + r^2) + (a_1^2 + 6a_1r + 9r^2) = 16 \\ 2a_1 + 6r = 8 \quad / : 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a_1^2 + 8a_1r + 10r^2 = 16 \quad / : 2 \\ a_1 + 3r = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1^2 + 4a_1r + 5r^2 = 8 \\ a_1 + 3r = 4 \Rightarrow a_1 = 4 - 3r \end{cases}$$

$$(4 - 3r)^2 + 4(4 - 3r) \cdot r + 5r^2 = 8$$

$$16 - 24r + 9r^2 + 16r - 12r^2 + 5r^2 = 8$$

$$2r^2 - 8r + 8 = 0 \quad / : 2$$

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

$$(r - 2)^2 = 0$$

$$r = 2$$

$$a_1 = 4 - 3 \cdot 2 = -2$$

Odp.: $a_1 = -2, r = 2$.

Uwaga: układ równań można rozwiązać szybciej nie wyznaczając nawiasów

$(a_1 + r)^2$ i $(a_1 + 3r)^2$ w pierwszym równaniu. Rozwińmy w ten sposób b).

b) ① Rozwiązujemy układ równań i wyznaczamy a_1 i r .

$$\begin{cases} \frac{a_5}{a_1} = -1 \\ a_2 \cdot a_7 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{a_1 + 4r}{a_1} = -1 & / a_1 \\ (a_1 + r)(a_1 + 6r) = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + 4r = -a_1 & \Rightarrow 2a_1 = -4r \Rightarrow a_1 = -2r \\ (a_1 + r)(a_1 + 6r) = -1 \end{cases}$$

$$(-2r + r)(-2r + 6r) = -1$$

$$(-r) \cdot 4r = -1$$

$$-4r^2 = -1 \Rightarrow r^2 = \frac{1}{4}$$

$$r = \frac{1}{2} \vee r = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Dla } r = \frac{1}{2}: a_1 = -2 \cdot \frac{1}{2} = -1$$

$$\text{Dla } r = -\frac{1}{2}: a_1 = -2 \cdot (-\frac{1}{2}) = 1$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} a_1 = -1 \\ r = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} a_1 = 1 \\ r = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$